Questions flash
Numéro 2

Thème : exponentielle

1 Résoudre l'équation :

$$e^{x^2-9} - 1 = 0$$

1 Réponse :

$$e^{x^2-9} - 1 = 0$$

$$e^{x^2-9} = 1$$

$$e^{x^2-9} = e^0$$

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = 3 \; ou \; x = -3$$

2 Déterminer la dérivée de la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = e^{-x} - x^3$$

2 Réponse : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée et somme de fonctions dérivable sur $\mathbb{R}$.

f est de la forme $e^u - x^3$ avec $u(x) = -x$ et $u'(x) = -1$

Pour tout réel x, $f'(x) = u'(x)e^{u(x)} - 3x^2$

$$f'(x) = -1e^{-x} - 3x^2$$

$$f'(x) = -e^{-x} - 3x^2$$

3 Déterminer la dérivée de la fonction g définie pour tout réel t par :

$$\mathrm{g}(t) = 5e^{-t^2} + 1$$

3 Réponse : g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée et somme de fonctions dérivable sur $\mathbb{R}$.

g est de la forme $5e^u + 1$ avec $u(t) = -t^2$ et $u'(t) = -2t$

Pour tout réel t, $g'(t) = 5u'(t)e^{u(t)}$

$$g'(t) = 5 \times (-2t)e^{-t^2}$$

$$g'(t) = -10te^{-t^2}$$

4 Factoriser l’expression suivante :

$$(3t-1)e^{2t}-e^{2t}(-5t+8)$$

4 Réponse :

$$(3t-1)e^{2t} - e^{2t}(-5t+8)$$
$$= e^{2t}\big(3t-1-(-5t+8)\big)$$
$$= e^{2t}(3t-1+5t-8)$$
$$e^{2t}(8t-9)$$